Серия 13. Несомненно, счастливая

1. Внутри треугольника ABC взята фиксированная точка T. По дуге BC описанной окружности треугольника ABC, не содержащей точку A, движется переменная точка P. Окружности, описанные около треугольников BPT и CPT, пересекают стороны AB и AC в точках K и L соответственно. Точка P' симметрична P относительно прямой KL. Докажите, что точка P' движется по окружности.

2. В пространстве даны два тетраэдра A_1BCD и A_2BCD такие, что отрезок A_1A_2 пересекает треугольник BCD. Сферы, вписанные в эти тетраэдры, касаются плоскости BCD в одной и той же точке. Обе этих сферы вписаны в конус с вершиной P. Докажите, что точка P лежит на прямой A_1A_2.

3. Пусть $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ — непрерывная функция такая, что при всех $x, y \in \mathbb{R}_+$ выполнено $(f(x) - f(y))(f(\frac{x+y}{2}) - f(\sqrt{xy})) = 0$. Докажите, что f — постоянная функция.

4. Решите в целых числах уравнение $(a^2 + b)(b^2 + a) = (a - b)^4$.

5. Энциклопедия состоит из 100 томов, пронумерованных числами от 1 до 100. Тома стоят по порядку от первого до сотого. С томами разрешено проделывать операции. За одну операцию сначала выбирается натуральное число $n \leq 100$. Если число n чётно, то берутся n первых томов и переставляются в конец в том же порядке. Если же число n нечётно, то берутся n первых томов и ставятся в начало в обратном порядке. Сколько различных перестановок томов можно получить несколькими такими операциями из исходной расстановки?

6. В начале игры Саша выбирает 45 двухсотэлементных подмножеств 1999-элементного множества M и сообщает эти подмножества Илье. Илья каждым своим ходом выбирает произвольное 200-элементное подмножество S множества M, после чего Саша должен заменить одно из своих подмножеств, пересекающихся с S, на S. Если S не пересекается ни с одним из имеющихся на данный момент у Саши подмножеств, то игра заканчивается и Илья выигрывает. Сможет ли Илья выиграть при правильной игре?

Определение. Граф H' называется *подразбиением* графа H, если H' может быть получен из H заменой некоторых рёбер на простые пути (каждое заменяемое ребро xy меняется на простой xy-путь). При этом, все добавляемые вершины различны и имеют степень 2.

Через $G \supset H$ будем обозначать, что граф G содержит в качестве подграфа подразбиение графа H.

7. Пусть $x, y \in V(G)$, $xy \in E(G)$. Пусть $G \cdot xy \supset K_5$ или $G \cdot xy \supset K_{3,3}$. Докажите, что $G \supset K_5$ или $G \supset K_{3,3}$.

Серия 13. Несомненно, счастливая

1. Внутри треугольника ABC взята фиксированная точка T. По дуге BC описанной окружности треугольника ABC, не содержащей точку A, движется переменная точка P. Окружности, описанные около треугольников BPT и CPT, пересекают стороны AB и AC в точках K и L соответственно. Точка P' симметрична P относительно прямой KL. Докажите, что точка P' движется по окружности.

2. В пространстве даны два тетраэдра A_1BCD и A_2BCD такие, что отрезок A_1A_2 пересекает треугольник BCD. Сферы, вписанные в эти тетраэдры, касаются плоскости BCD в одной и той же точке. Обе этих сферы вписаны в конус с вершиной P. Докажите, что точка P лежит на прямой A_1A_2.

3. Пусть $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ — непрерывная функция такая, что при всех $x, y \in \mathbb{R}_+$ выполнено $(f(x) - f(y))(f(\frac{x+y}{2}) - f(\sqrt{xy})) = 0$. Докажите, что f — постоянная функция.

4. Решите в целых числах уравнение $(a^2 + b)(b^2 + a) = (a - b)^4$.

5. Энциклопедия состоит из 100 томов, пронумерованных числами от 1 до 100. Тома стоят по порядку от первого до сотого. С томами разрешено проделывать операции. За одну операцию сначала выбирается натуральное число $n \leq 100$. Если число n чётно, то берутся n первых томов и переставляются в конец в том же порядке. Если же число n нечётно, то берутся n первых томов и ставятся в начало в обратном порядке. Сколько различных перестановок томов можно получить несколькими такими операциями из исходной расстановки?

6. В начале игры Саша выбирает 45 двухсотэлементных подмножеств 1999-элементного множества M и сообщает эти подмножества Илье. Илья каждым своим ходом выбирает произвольное 200-элементное подмножество S множества M, после чего Саша должен заменить одно из своих подмножеств, пересекающихся с S, на S. Если S не пересекается ни с одним из имеющихся на данный момент у Саши подмножеств, то игра заканчивается и Илья выигрывает. Сможет ли Илья выиграть при правильной игре?

Определение. Граф H' называется *подразбиением* графа H, если H' может быть получен из H заменой некоторых рёбер на простые пути (каждое заменяемое ребро xy меняется на простой xy-путь). При этом, все добавляемые вершины различны и имеют степень 2.

Через $G \supset H$ будем обозначать, что граф G содержит в качестве подграфа подразбиение графа H.

7. Пусть $x, y \in V(G)$, $xy \in E(G)$. Пусть $G \cdot xy \supset K_5$ или $G \cdot xy \supset K_{3,3}$. Докажите, что $G \supset K_5$ или $G \supset K_{3,3}$.